U složené úpravy rozhoduje pořadí kroků: stanov podmínky, rozlož potřebné mnohočleny, sečti zlomky a teprve potom krať. V některé části je výhodný součin, v jiné roznásobený tvar; volbu zdůvodni podle dalšího kroku.

Připomenutí definice

Ekvivalentní úprava výrazu zachovává jeho hodnotu pro každé přípustné dosazení. Při porovnávání původního a upraveného zápisu zachováváme původní definiční obor.

Sčítance nelze krátit přes znaménka plus a minus. Součinové rozklady pomáhají při násobení a dělení, společný jmenovatel při sčítání. Po úpravě zkontroluj, zda některý původní zákaz nezmizel jen zdánlivě.

Příklad 1

Uprav $\left(\frac{x}{x-1}-\frac{x+1}{x}\right)(x^2-x)$.

Řešení: Nejprve $x \neq 0, 1$. Rozdíl v závorce má čitatel $x^2-(x+1)(x-1)=1$ a jmenovatel $x(x-1)$. Násobení výrazem $x(x-1)$ dává 1 pro $x \neq 0, 1$. Jiná cesta používá distributivitu hned na začátku:

$$\frac{x}{x-1}\,x(x-1)-\frac{x+1}{x}\,x(x-1)=x^2-(x+1)(x-1)=1.$$

Obě cesty jsou správné na stejném původním oboru; ve druhé je krácení kratší, protože vnější činitel již obsahuje oba jmenovatele.

Příklad 2

Uprav $\frac{x^2-4}{x^2+4x+4}\cdot\frac{x+2}{x-2}$.

Řešení: Podmínky jsou $x \neq -2, 2$. Součin je $\frac{(x-2)(x+2)}{(x+2)^2}\cdot\frac{x+2}{x-2}=1$ při obou původních zákazech.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Uprav $\frac{(x+1)^2-(x-1)^2}{4x}$.
b) Uprav $\frac{x^2-1}{x^2+2x+1}+\frac{2}{x+1}$.
c) Uprav $\frac{x^3-8}{x^2-4}-\frac{4}{x+2}$.

Řešení:

a) Pro $x \neq 0$ je čitatel $4x$, takže výsledek je 1.
b) Pro $x \neq -1$ dostaneme $\frac{x-1}{x+1}+\frac{2}{x+1}=1$.
c) Pro $x \neq \pm 2$ nejprve zkrátíme $x-2$. Zbývá $\frac{x^2+2x+4-4}{x+2}=x$. Oba původní zákazy zachováváme.

Poznámka pro učitele. *Pokud žák příklad zbytečně prodlužuje, neukazuj rovnou výsledek: nech ho označit, který činitel bude chtít později krátit. Samostatné c) propojuje rozdíl krychlí s rozdílem čtverců; při pomalejším tempu je vhodné jako domácí procvičení.*

Navazující procvičování ve třídě

Rezerva: promyšlené pořadí operací

a) Uprav $\left(\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x+1}\right):\frac{x}{x^2-1}$.

b) Uprav $\frac{x^2+2x+1}{x^2-1}-\frac{2}{x-1}$.

Řešení:

a) Původní podmínky $x\neq\pm1$ a navíc $x\neq0$ kvůli nulovému děliteli. Součet je $2x/(x^2-1)$, po dělení vyjde 2 při všech třech zákazech.

b) Podmínky $x\neq\pm1$. Nejprve zkrátíme $x+1$, pak $\frac{x+1-2}{x-1}=1$. Oba původní zákazy zůstávají.

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Uprav $\dfrac{a/b-b/a}{a/b+b/a}$ pro reálné proměnné a urči obor.

Řešení: Vnitřní zlomky vyžadují $a,b\neq0$. Dolní výraz je $(a^2+b^2)/(ab)$ a na tomto oboru nikdy není nulový. Výsledek je $(a^2-b^2)/(a^2+b^2)$ při $a,b\neq0$.

Poznámka pro učitele. *Základ: původní P1, P2 a procvičení; při obtíži s P1 nejprve napiš společný jmenovatel a samostatně roznásob čitatel, teprve potom kraťˇ. Nová dvojice i původní dvě proměnné jsou rezervy. Domácí a) až c) navazují na dnešní postupy, d) je další rezerva. Náročnost zachováme, ale výsledky nesmějí nahradit zdůvodnění kroků.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Uprav $\frac{x^2-9}{x^2+6x+9}\cdot\frac{x+3}{x-3}$.

b) Uprav $\left(\frac{x}{x+1}-\frac{x-1}{x}\right)(x^2+x)$.

c) Uprav $\frac{x^3+8}{x^2-4}-\frac{4}{x-2}$.

d) Rezerva: uprav $\dfrac{1/x-1}{1/x+1}$.

Řešení:

a) 1, $x\neq\pm3$.

b) 1, $x\neq0,-1$; rozdíl v závorce má čitatel $x^2-(x-1)(x+1)=1$.

c) x, $x\neq\pm2$; po zkrácení $x+2$ zbude $\frac{x^2-2x+4-4}{x-2}$.

d) $\frac{1-x}{1+x}$, $x\neq0,-1$.